

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ G4★ · ภารกิจปลายทาง

ภารกิจศูนย์

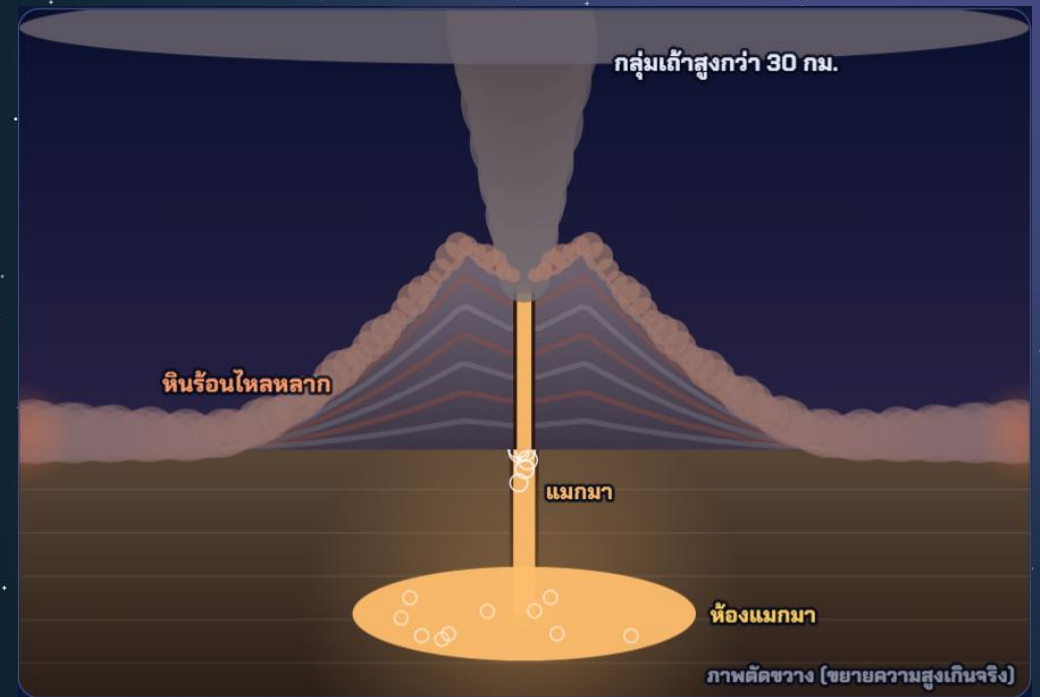
เฝ้าระวังภูเขาไฟ

ภูเขาไฟระเบิด พื้นที่เสี่ยงภัย แนวทางเฝ้าระวัง

สัปดาห์ที่ 13 · หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภายในโลก

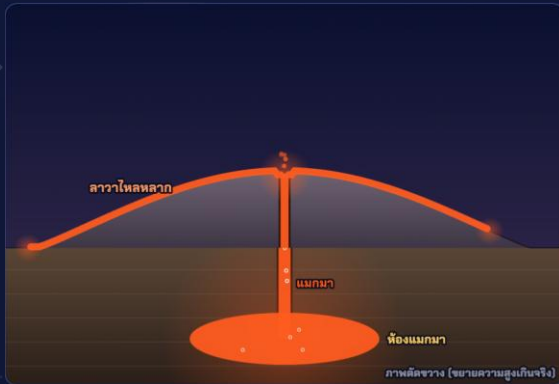


ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

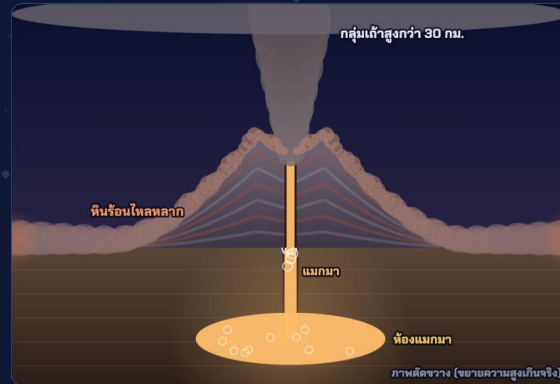


ปริศนา 2 ข้อก่อนออกปฏิบัติการ

ปริศนา 1



ฮาวาย : ลาวาไหลเอื่อย



ปินาตูโบ : ระเบิดรุนแรง

ทำไมภูเขาไฟปะทุไม่เหมือนกัน ?

ปริศนา 2

ประเทศไทย

ไม่มีภูเขาไฟมีพลัง

แต่คนไทยไปเที่ยว

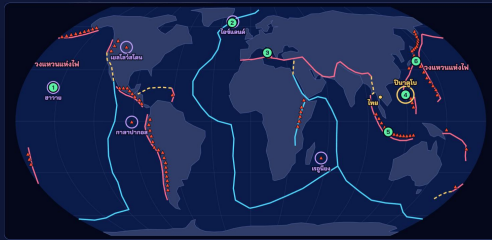
ญี่ปุ่น บาห์ลี ไอซ์แลนด์

ทำไมเราต้องรู้จักภูเขาไฟ ?

ภารกิจวันนี้ : ประจำการศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ รู้ว่าปะทุแบบใด เสี่ยงที่ไหน และเตือนภัยให้ทัน

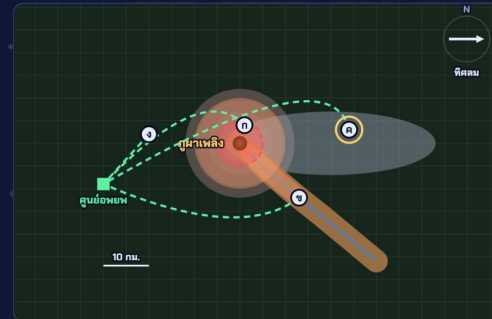
ห้องทดลอง
แมกมา

แมกมา 3 ชนิด
× แก๊ส



แผนที่ ภูเขาไฟโลก

ตามหา 6 ลูก
และภัยที่เกิด



ศูนย์ เผื่อแผ่

เตือนภัย
พื้นที่เสี่ยง

[illegible]

ส่วนที่ 4

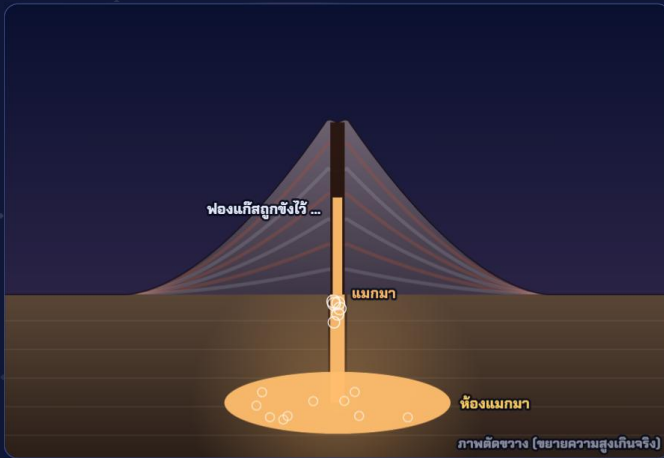
แผนผังระวัง
ภูเขาไฟ

สืบค้น ออกแบบ
นำเสนอ

งานเก็บคะแนน : ใบงาน G4★ (3 คะแนน) · ต้องครบทุกส่วนจึงได้คะแนน

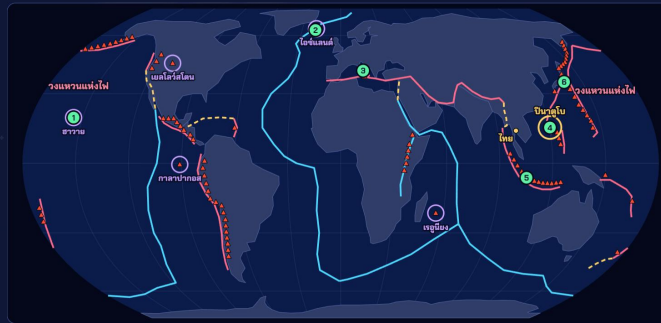
จบภารกิจนี้ นักบินจะทำได้ 3 เรื่อง

1 อธิบาย



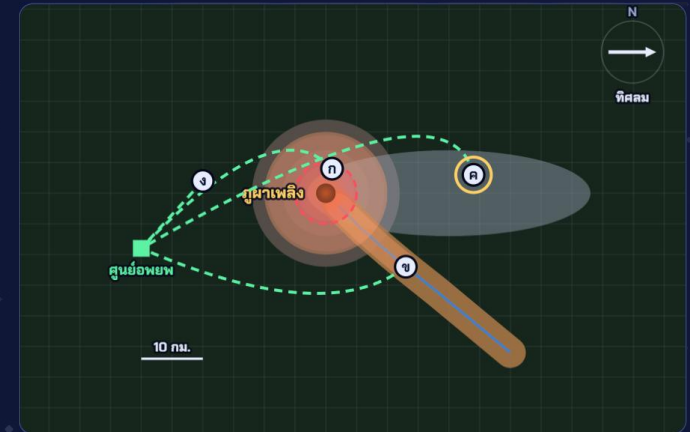
ภูเขาไฟเกิดและระเบิด
ได้อย่างไร

2 สืบค้น



พื้นที่เสี่ยงภัย
และภัยจากภูเขาไฟ

3 ออกแบบ นำเสนอ



แนวทางเฝ้าระวัง
และปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

ตัวชี้วัดปลายทาง ว 3.2 ม.4-6/4 ภูเขาไฟระเบิด พื้นที่เสี่ยงภัย การเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

กติกาภารกิจปลายทาง G4★



สืบค้น

ภูเขาไฟ 1 ลูก ตั้งอยู่ที่ใด
ปะทุครั้งสำคัญ ใครเสี่ยง



ออกแบบ

แผนที่พื้นที่เสี่ยง
เฝ้าระวัง ก่อน ระหว่าง หลัง



นำเสนอ

เล่าให้เพื่อนฟัง 2 คน
ผู้ฟังลงชื่อ ให้คะแนน

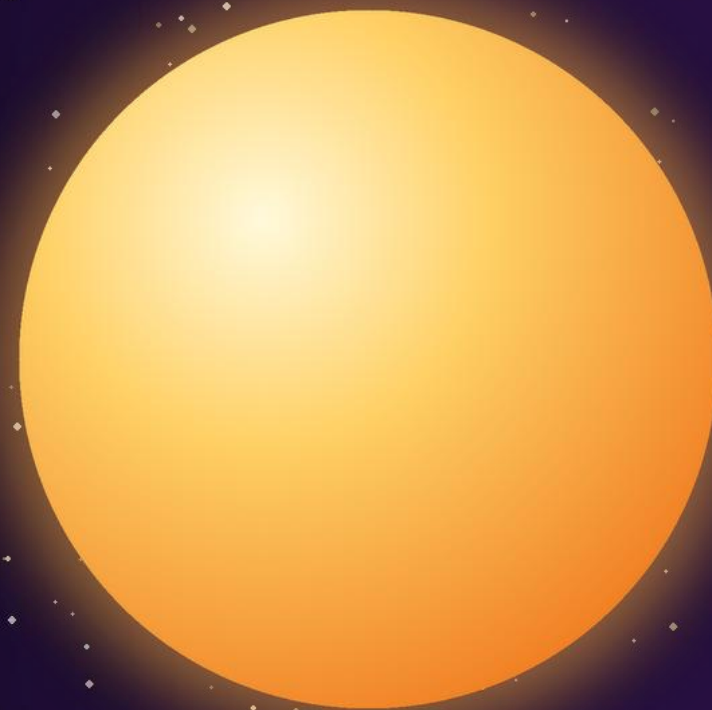
ครบทุกส่วน = 3 คะแนน · ไม่ครบ คืนให้ทำต่อ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

ใช้ AI ช่วยสืบค้นได้ · เขียนแหล่งข้อมูลทุกครั้ง · ตรวจสอบเว็บหน่วยงานเฝ้าระวังภูเขาไฟ

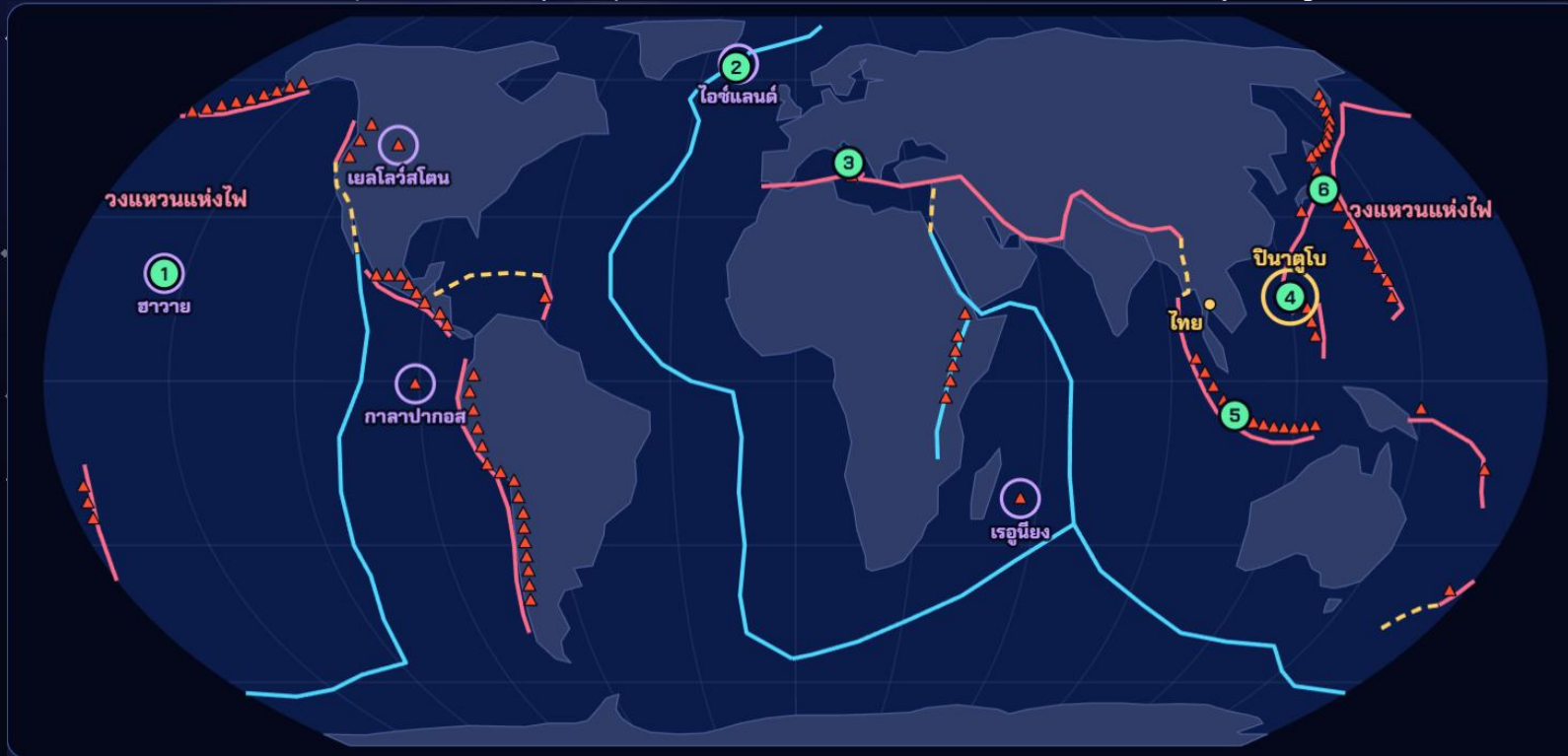
ขั้นที่ 01

ภูเขาไฟ เกิดได้อย่างไร

บรีฟก่อนออกภารกิจ 15 นาที



ภูเขาไฟเกิดที่ไหน



รอยต่อแยกออก

ไอซ์แลนด์ สันเขากลางมหาสมุทร

รอยต่อมุดตัว

ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

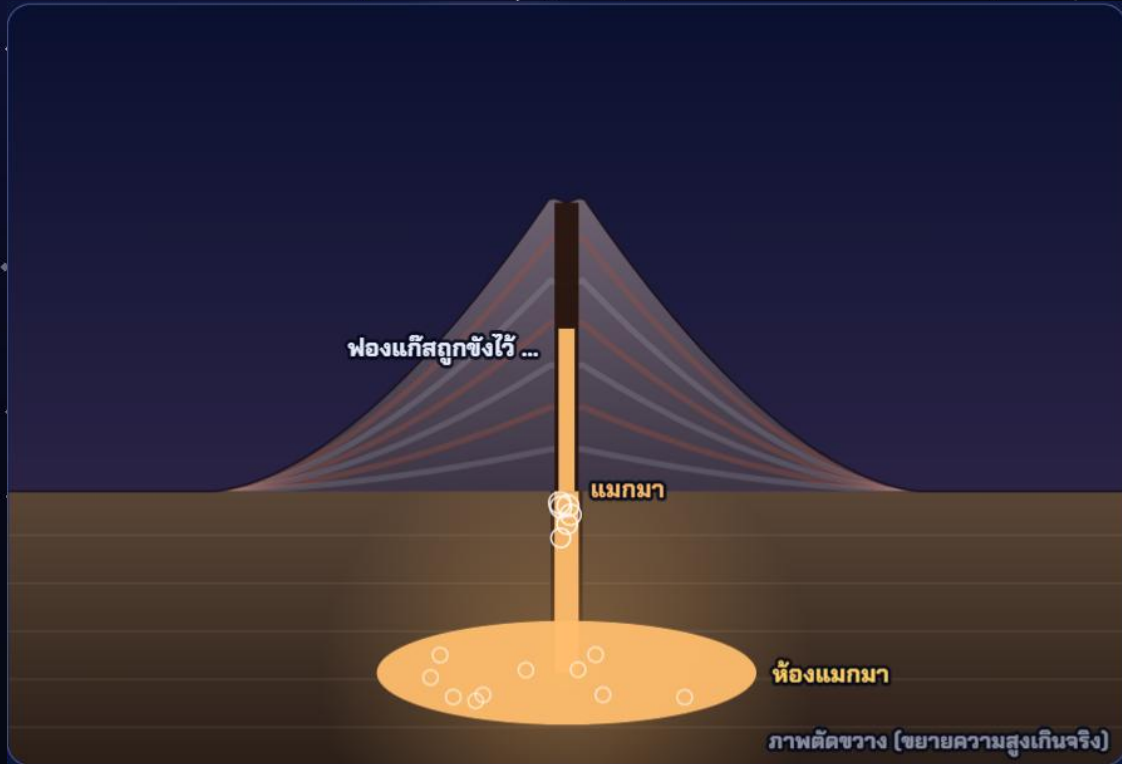
จุดร้อน

ฮาวาย กลางแผ่นแปซิฟิก

ภูเขาไฟส่วนใหญ่เรียงรอบมหาสมุทรแปซิฟิก = วงแหวนแห่งไฟ

แมกมา = หินหลอมเหลวใต้ผิวโลก · ลาวา = แมกมาที่ออกมาบนผิวโลก

ทำไมบางลูก "ไหล" บางลูก "ระเบิด"



ฟองแก๊สถูกขังในแมกมาหนืด



ซิลิกาน้อย แก๊สหนีง่าย → ลาวาไหลหลาก · ซิลิกาสูง แก๊สยาก → ระเบิดรุนแรง

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ภารกิจศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ 3 ภารกิจ
บนมือถือ + ใบงาน G4



เปิดสถานการณ์จำลอง ภารกิจศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ

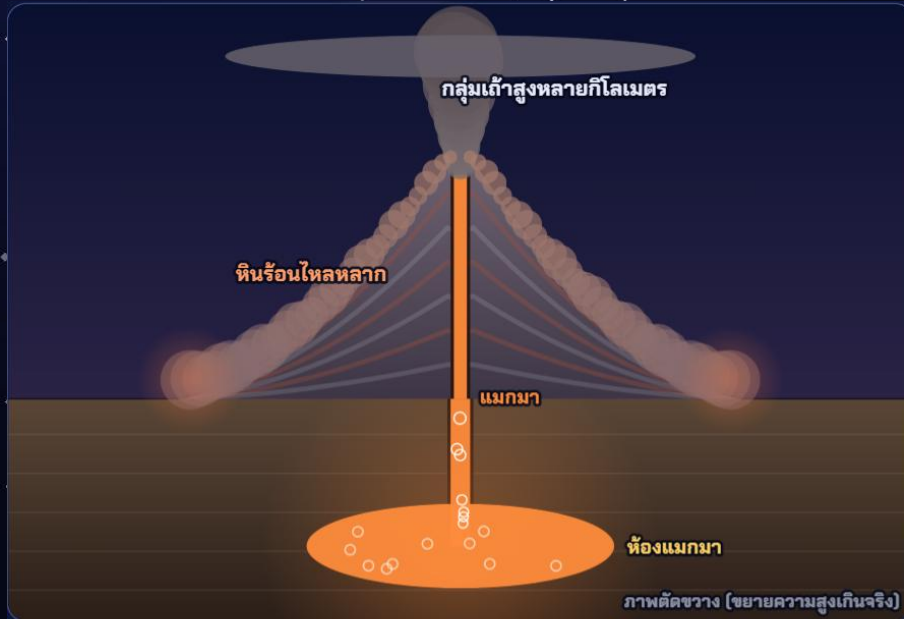


สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 13
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
กด "บันทึก" แล้วจดลงใบงานที่ละส่วน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : ห้องทดลองแมกมา



กรณีที่ทดลอง

แอนดีไซต์ · แก๊สมาก

ซิลิกาปานกลาง ~60% · อุณหภูมิ 900–1,000 °C

ความหนืดของแมกมา

ปะทุครบแล้ว

บันทึกผลได้

ปานกลาง

แรงดันแก๊สที่สะสม

ลักษณะการปะทุ

ระเบิด ฟันเถ้า และหินร้อนไหลหลาก

รูปร่างภูเขาไฟ

ภูเขาไฟสลับชั้น (กรวยสูงชัน)

ตัวอย่างจริง

ฟูจิ ญี่ปุ่น · เมราปี อินโดนีเซีย

แมกมาหนืด แก๊สหนีออกยาก แรงดันสะสมจนระเบิด

ฟันเถ้าเป็นกลุ่มสูงหลายกิโลเมตร ส่วนที่หนักไหลลงตามลาดเขาเป็นหินร้อนไหลหลาก ชั้นเถ้าสลับชั้นลาวาสร้างภูเขาไฟสลับชั้น

1

เลือกชนิดแมกมา + ปริมาณแก๊ส

2

กด "เดินเวลา" ดูจนสุด

3

ดูแรงดันแก๊ส ลักษณะการปะทุรูปร่าง

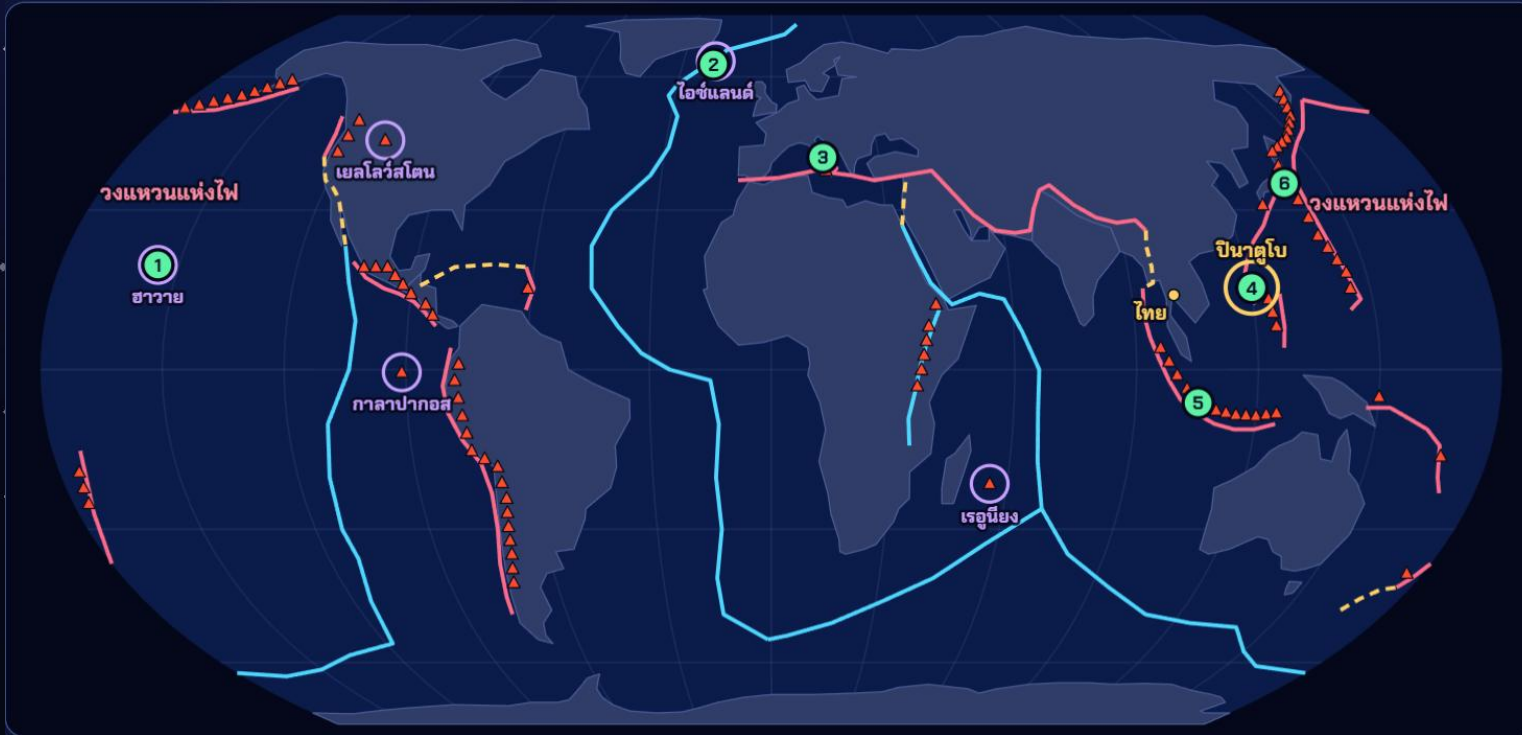
4

บันทึก ครบ 4 กรณี ตอบข้อ 1–2

ลองสังเกต : ฟองแก๊สลอยหนีออกง่ายหรือถูกขังไว้
แรงดันแก๊สกรณีไหนสูงที่สุด

20 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : แผนที่ภูเขาไฟโลก



ภัยร้ายแรงที่สุด

หินร้อนไหลหลาก

ถ้า หิน และแก๊สร้อนหลายร้อย °C ไหลลงตามลาดเขาเร็วกว่า 100 กม./ชม. หินไม่ทัน ต้องอพยพก่อนเกิด

ภัยร้ายแรงที่สุด : หินร้อนไหลหลาก
เร็วกว่า 100 กม./ชม. ต้องอพยพก่อนเกิด

ขั้นข้อมูล

รอยต่อ ภูเขาไฟ จุดร้อน

ตามหา

เลือก 6 ภูเขาไฟ อ่านคำใบ้

ตอบ

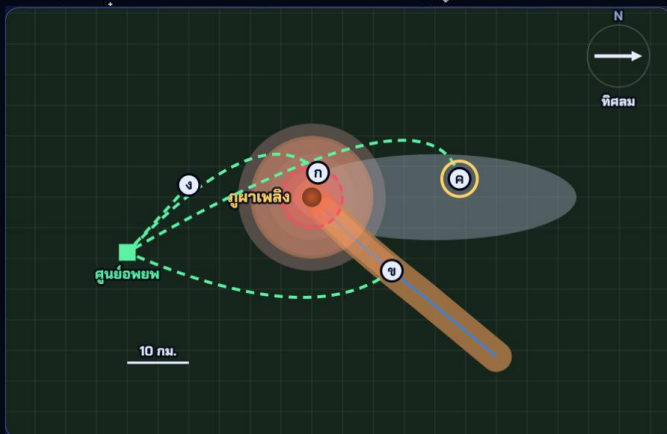
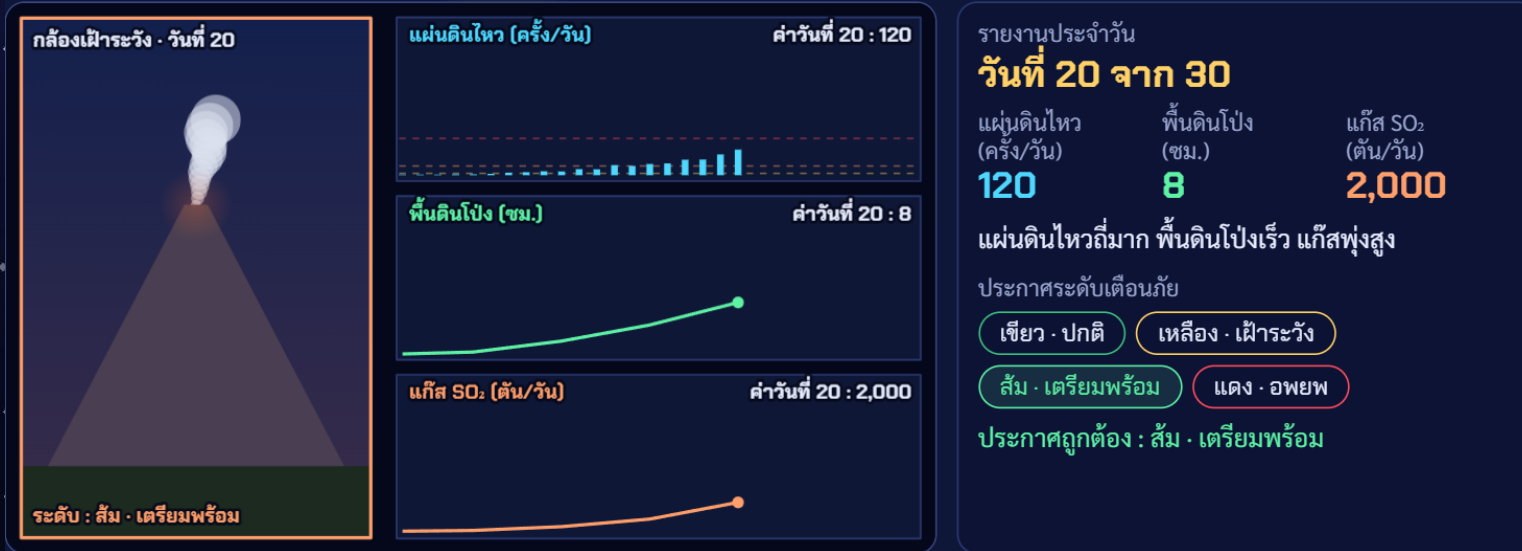
ตั้งอยู่ที่ใด แล้วอ่านเพิ่มภัย

ใบงาน

ตาราง 6 ลูก + ข้อ 3

15 นาที · ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : ศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ "ภูผาเพลิง"



สัญญาณเตือน 3 อย่าง

แผ่นดินไหวถี่ขึ้น
พื้นดินโป่ง
แก๊สเพิ่มขึ้น

ขั้นที่ 1

อ่านข้อมูล 4 วัน ประกาศเตือนภัย

ขั้นที่ 2

แผนที่พื้นที่เสี่ยง 4 หมู่บ้าน

ขั้นที่ 3

ไซรส์ 6 ข้อ

ขั้นที่ 4

คลังภูเขาไฟ ใช้ในส่วนที่ 4

20 นาที · ส่วนที่ 3

ภารกิจปลายทาง : แผนเฝ้าระวังภูเขาไฟ

1

ก. สืบค้น พื้นที่เสี่ยง 1 ภูเขาไฟ

ตั้งอยู่ที่ใด ปะทุครั้งสำคัญ ใครเสี่ยง แหล่งข้อมูล

2

ข. วาดแผนที่พื้นที่เสี่ยง

เขตอันตราย ทิศลม เส้นทางอพยพ จุดปลอดภัย

3

ข. แนวทางเฝ้าระวัง + ปฏิบัติตน

เฝ้าระวังด้วยอะไร ก่อน ระหว่าง หลังปะทุ

4

ค. นำเสนอ 2 คน

ผู้ฟังลงชื่อ ให้คะแนน ถามคำถาม

G4

ชื่อ - สกุล _____ ห้อง ม.4/ _____ เลขที่ _____

หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ผ่นด้านหน้า)

ส่วนที่ 3 การกิจ C ศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ "ภูมามะลิ"

วันที่	แผ่นดินไหว (ครั้ง/วัน)	พื้นดินโป่ง (ชม.)	แก๊ส SO ₂ (ตัน/วัน)	ระดับเตือนภัย
1				
10				
20				
27				

รหัสผ่านภารกิจ C (เขรหัส 6 ข้อ)

4. หมู่บ้าน _____ ต้องอพยพก่อน - หมู่บ้าน _____ เสี่ยงลาราร์ - ลมพัดไปทางตะวันออก หมู่บ้าน _____ ได้รับเข้ามา - สัญญาณว่าแมกมากำลังขึ้นมา _____

ส่วนที่ 4 การกิจปลายทาง : แผนเฝ้าระวังภูเขาไฟ (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน

ก. สืบค้น พื้นที่เสี่ยงภัย 1 ภูเขาไฟ (เลือกจากคลังในภารกิจ C การกิจ B หรือหาเอง)

ภูเขาไฟ / ประเทศ : _____

ตั้งอยู่ที่ (รอยต่อแบบแยกออก) (รอยต่อแบบเคลื่อนเข้าหากัน) (จุดร้อน)

การปะทุครั้งสำคัญ (ปี เกิดอะไร) : _____

พื้นที่และผู้คนเสี่ยงภัยอะไร : _____

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI) : _____

ข. ออกแบบ แนวทางเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

ภาพร่างแผนที่พื้นที่เสี่ยง : ภูเขาไฟ เขตอันตราย จุดอพยพ เส้นทางอพยพ จุดปลอดภัย

เฝ้าระวังด้วยอะไร : _____

ก่อนปะทุ : _____

ระหว่างปะทุ : _____

หลังปะทุ : _____

ข้อความเตือนภัยสั้น ๆ : _____

ค. นำเสนอ เล่าแบบให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและผนวกลงให้คะแนน 1-3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) _____ ○○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 _____ ○○○○

คำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ฟัง : _____

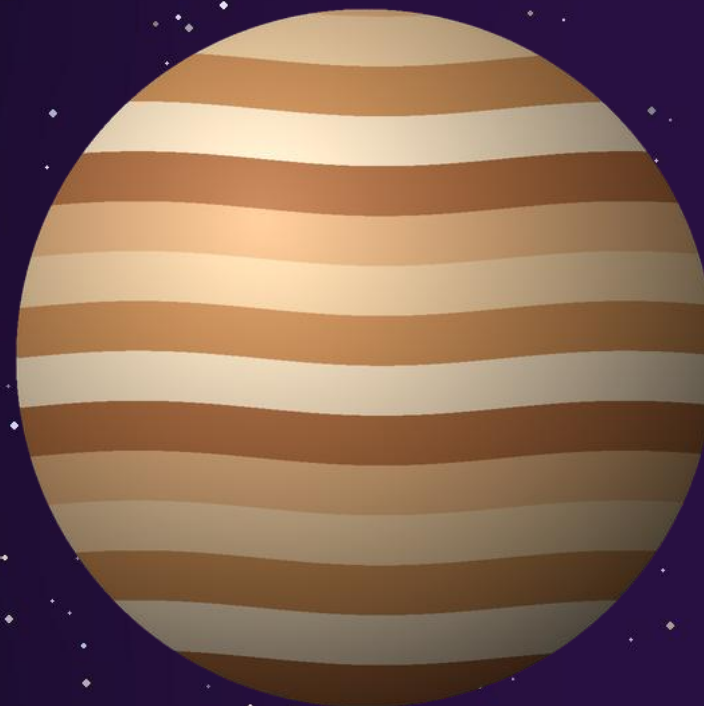
ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ ส่วนที่ 1 ☐ ส่วนที่ 2 ☐ ส่วนที่ 3 ☐ ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

ขั้นที่ 03

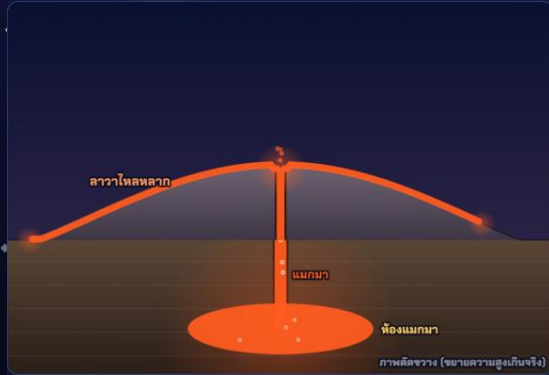
สรุป

ภารกิจ

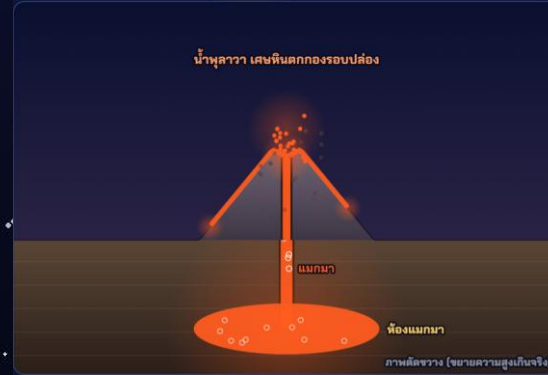
การปะทุ ภัย การเฝ้าระวัง



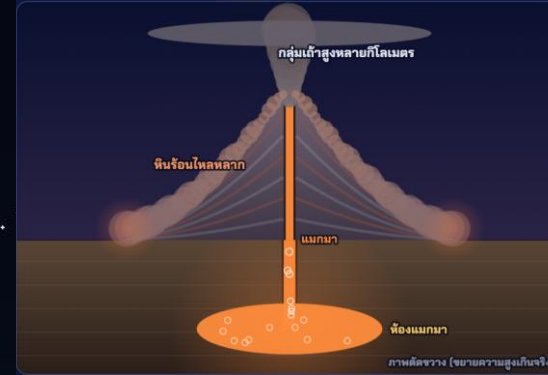
แมกมาแบบไหน ปะทุแบบไหน



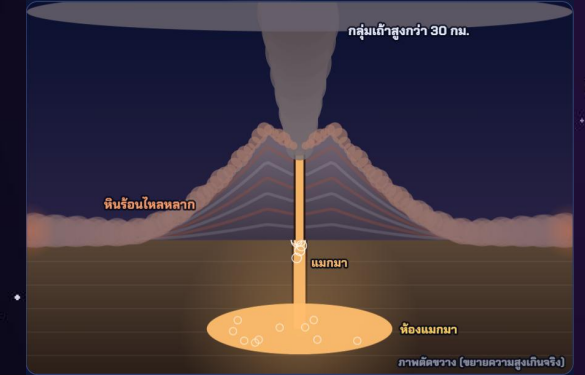
บะซอลต์ · ลาวาไหล · รูปโล่



บะซอลต์ แก๊สมาก · กรวยกรวด



แอนดีไซต์ · ระเบิด · สลับชั้น



ไรโอไลต์ · ระเบิดรุนแรงมาก

ซิลิกา **น้อย** → ซิลิกา **มาก**

หนืด **น้อย** แก๊ส **หนึ่ง**ง่าย ไหล **เอื่อย** · หนืด **มาก** แก๊ส **ถูก**ขัง ระเบิด **รุนแรง**

ภัยและประโยชน์จากภูเขาไฟ

ลาวาไหลหลาก

ไหลช้า หนีทัน แต่เผาบ้าน

หินร้อนไหลหลาก

เร็ว ร้อน ร้ายแรงที่สุด

เถ้าภูเขาไฟ

ปอด หลังกา เครื่องบิน

ประโยชน์

ดินอุดมสมบูรณ์

ความร้อนใต้พิภพ

แร่ อัญมณี

(พลอยจันทบุรี ทราย)

ท่องเที่ยว น้ำพุร้อน

ลาซาร์

โคลนตามลำน้ำเมื่อฝนตก

แก๊สภูเขาไฟ

SO₂ ฝนกรด ที่ลุ่ม

สึนามิ ภูมิอากาศ

ใต้ทะเล โลกเย็นลง

ประเทศไทย : ไม่มีภูเขาไฟที่ยังมีพลัง มีแต่ภูเขาไฟที่ดับแล้ว
เช่น ภูเขาพนมรุ้ง ภูเขากระโดง บุรีรัมย์ · ดอยผาคอกหินฟู ลำปาง

เฝ้าระวังอย่างไร ปฏิบัติตนอย่างไร

แผ่นดินไหวถึขึ้น

เครื่องวัดแผ่นดินไหว

พื้นดินโป่ง

GPS ดาวเทียม

แก๊สเพิ่มขึ้น

เครื่องวัด SO₂

เจ็บปวด ปกติ

เหลืออง เฝ้าระวัง

สัมผัส เตรียมพร้อม

แดง อพยพ

ระดับเตือนภัย 4 สี

ก่อน

รู้เขตเสี่ยง เส้นทางอพยพ
เตรียมหน้ากาก N95 แว่น น้ำ ไฟฉาย

ระหว่าง

ทำตามประกาศ ระดับแดงอพยพทันที
ไม่ข้ามลำน้ำ ถ้ำตก อยู่ในอาคาร

หลัง

กวาดถ้ำบนหลังคา ไม่ล้างลงท่อ
ระวังลາซาร์เมื่อฝนตก

ส่งภารกิจ G4★



ส่วนที่ 1 ตาราง 4 กรณี่

ข้อ 1-2



ส่วนที่ 2 ตาราง 6 ภูเขาไฟ

ข้อ 3



ส่วนที่ 3 ตาราง 4 วัน

รหัสผ่าน + ข้อ 4



ส่วนที่ 4 แผนเฝ้าระวัง

ก ข ค + แผนที่ + ผู้ฟัง 2 คน

สัปดาห์หน้า

G5★

แผ่นดินไหว

และสึนามิ

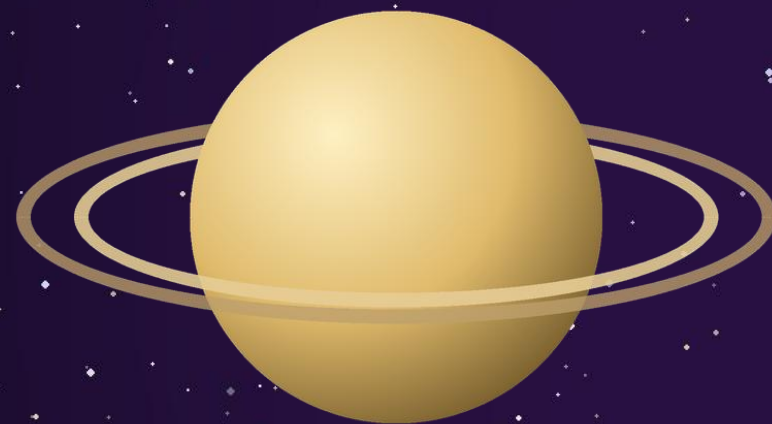
ภารกิจปลายทาง

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน · ยังไม่ครบ ทำต่อแล้วส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

คาบเดี่ยว

เที่ยวภูเขาไฟ อย่างปลอดภัย

ชวนคิด วิถีทัศน์ ถูกหรือผิด เวทีนำเสนอ



ชวนคิด : การเตือนภัยที่ช่วยชีวิตคน

ปิ่นาตุโบ · ม.ย. 2534

เห็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า
ประกาศอพยพหลายหมื่นคน
ก่อนระเบิดครั้งใหญ่

อาทุง บาห์ลี · พ.ย. 2560

ถ้าภูเขาไฟปิดสนามบินหลายวัน
นักท่องเที่ยวติดค้างจำนวนมาก

จับคู่ 3 นาที แล้วใช้ความรู้วันนี้ตอบ

1

สัญญาณอะไรช่วยให้เตือนปิ่นาตุโบ
ได้ทัน

2

ทำไมถ้าภูเขาไฟทำให้เครื่องบินบิน
ไม่ได้

3

ถ้าจะไปเที่ยวภูเขาไฟ ต้องเตรียมตัว
อย่างไร

ชมวีดิทัศน์ : ภูเขาไฟระเบิด

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 ปะทุแบบไหน ไหลหรือระเบิด
- 2 เห็นภัยอะไรบ้าง
- 3 ผู้คนเตรียมตัวอย่างไร

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

แมกมาซิลิกามาก หนืดมาก จึงไหลเอื่อย ไม่ระเบิด

ถูก / ผิด

2

หินร้อนไหลหลากรวดเร็วมาก ต้องอพยพก่อนเกิด

ถูก / ผิด

3

ภูเขาไฟสงบแล้ว ไม่ต้องกลัวลาฮาร์

ถูก / ผิด

4

แผ่นดินไหวถี่ขึ้นและพื้นดินโป่ง เป็นสัญญาณเตือนภูเขาไฟ

ถูก / ผิด

เวทินำเสนอ + เวลาเคลียร์ภารกิจ



ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค หรือยัง

มีแผนที่พื้นที่เสี่ยง + ผู้ฟังลงชื่อ 2 คน



อาสาเสนอหน้าห้อง

2-3 คน คนละ 1 นาที เพื่อนช่วยถาม



งานค้าง G1-G3 E1-E7

ดูสถานะบนเว็บ ES Journey · สอบกลางภาคซ้ำได้



สถานการณ์จำลอง G4

สัปดาห์หน้า G5★
แผ่นดินไหวและสึนามิ

ES JOURNEY

ภารกิจศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ

พบกันสัปดาห์หน้า G5★ แผ่นดินไหวและสึนามิ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

